Professores:

Celso Giusti

Daniel Manoel Filho

Marlon Palata Fanger Rodrigues

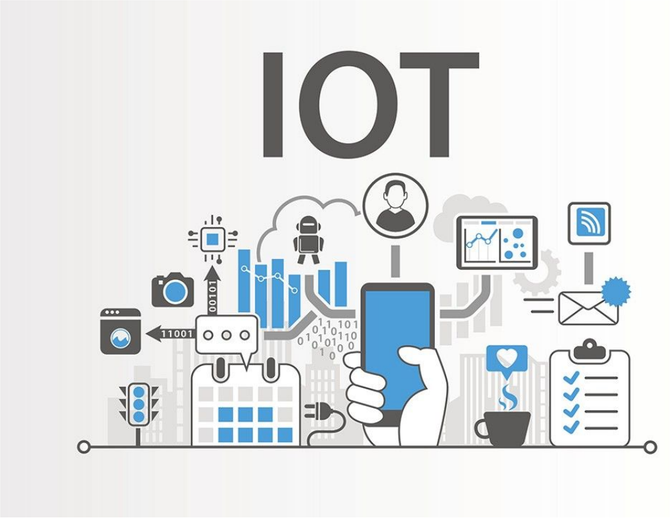
AUTOMAÇÃO EM IOT

SENAI

AUTOMAÇÃO EM IOT

O que é a Internet das Coisas (IoT)?

De forma simples, IoT é a rede de **objetos físicos** incorporados com **sensores**, **software** e outras tecnologias com o objetivo de **conectar e trocar dados** com outros dispositivos e sistemas **pela internet**.



Atenção: IoT não é apenas "conectar à internet", mas sim gerar dados úteis para que decisões sejam tomadas automaticamente

AUTOMAÇÃO EM IOT

O Ciclo da Automação em IoT

A automação em IoT funciona em um ciclo contínuo de três etapas:

1. **Percepção:** Sensores coletam dados do ambiente.
2. **Processamento:** A lógica de programação decide o que fazer.
3. **Ação:** Atuadores realizam uma tarefa física.

Importante: Sem o processamento (lógica), temos apenas um dispositivo conectado, não uma automação inteligente.

AUTOMAÇÃO EM IOT

Automação Residencial (Smart Home)

É o uso da IoT para trazer conforto, segurança e eficiência energética dentro de casa. O foco aqui é a conveniência e o controle remoto.

Exemplos:

- Lâmpadas que mudam de cor pelo celular.
- Fechaduras biométricas que enviam logs de acesso.
- Termostatos inteligentes que aprendem sua rotina.

AUTOMAÇÃO EM IOT

Automação Pessoal (Wearables)

Focada no indivíduo, utiliza dispositivos que "vestimos" para monitorar saúde, atividades físicas e produtividade.

Exemplos:

- Smartwatches (frequência cardíaca, passos).
- Anéis inteligentes (monitoramento de sono).
- Fones de ouvido com cancelamento de ruído adaptativo.

AUTOMAÇÃO EM IOT

Automação Industrial:

A Indústria 4.0 (IIoT - Industrial Internet of Things)

É a aplicação da IoT em larga escala em fábricas, fazendas e grandes operações.

Objetivos principais:

- **Máxima Eficiência:** Robôs e máquinas trabalham de forma coordenada.
- **Redução de Custos:** Otimização do uso de matéria-prima e energia.
- **Manutenção Preditiva:** Sensores em máquinas avisam **antes** que uma peça quebre, evitando paradas na produção.

O que é a indústria 4.0: https://youtu.be/3ixQQ4elwm0?si=6LCOTdWfUOvCF5qT

As 4 revoluções industriais: https://youtu.be/x-9ZZo63J_M?si=iS6cMPOMqSVTzbUM

AUTOMAÇÃO EM IOT

Aplicações em Outras Áreas

A **IoT** vai muito além do que vimos. A combinação de sensores e **automação** está revolucionando **diversos setores.**

- **Cidades Inteligentes:** Semáforos que se adaptam ao fluxo de carros; lixeiras que avisam a prefeitura quando estão cheias.
- **Agronegócio de Precisão:** Drones e sensores no solo que monitoram a saúde da plantação e ativam a irrigação apenas quando necessário.
- **Logística:** Rastreamento em tempo real de contêineres, monitorando não só a localização, mas também a temperatura e umidade da carga.

AUTOMAÇÃO EM IOT

Resumo

✅ **Internet das Coisas** = Conectar objetos físicos à rede para troca de dados.

✅ **Ciclo de Automação** = Sensores (sentem), Processador (pensa), Atuadores (agem).

✅ **Residencial** = Foco em conforto e conveniência do usuário comum.

✅ **Pessoal** = Wearables que monitoram a saúde e rotina individual.

✅ **Industrial** = Foco em processos, produtividade e redução de custos.

ATIVIDADE

Automação + IoT

1 Iniciar o planejamento de um sistema de automação com IoT.

Identificação de Problema:

Pense em uma tarefa chata ou repetitiva que você faz na sua casa ou escola. Descreva como a IoT poderia automatizar essa tarefa.

ATIVIDADE

Automação + IoT

2 O Ciclo da sua ideia

Com base no problema que você escolheu no exercício 1, identifique:

- O que seria o **Sensor** (o que o sistema precisa "sentir")?
- O que seria o **Atuador** (o que o sistema vai "fazer")?

ATIVIDADE

Automação + IoT

3 Categorização

Sua ideia de automação do exercício 1 se encaixa melhor em qual categoria?

( ) Residencial

( ) Pessoal

( ) Industrial

Justifique sua resposta.

ATIVIDADE

Automação + IoT

4 Fluxograma Lógico

Escreva em **português estruturado** (**pseudocódigo**) a lógica do seu sistema.

Exemplo: *SE o sensor de luz for menor que 500, ENTÃO ligue o LED.*

ATIVIDADE

Automação + IoT

4 Pesquisa de Mercado

Pesquise um dispositivo IoT **real** que já execute uma função **similar** à sua ideia. Anote o nome do produto e uma funcionalidade que você achou interessante.

AUTOMAÇÃO EM IOT

Referências

FIRJAN. **Indústria 4.0: internet das coisas**. Rio de Janeiro: Sistema FIRJAN, 2016. (Série Notas Técnicas). Disponível em: https://www.firjan.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=2C908A8A557F574001559C03258877DC. Acesso em: 06 ago. 2025.

SENAI-SP. **Tecnologia de automação e sensores com Internet das Coisas (IoT)**. A Voz da Indústria, 2022. Disponível em: https://avozdaindustria.com.br/artigos/tecnologia-de-automacao-e-sensores-com-internet-das-coisas-iot. Acesso em: 06 ago. 2025.

SENAI. Departamento Nacional. **Técnico em Internet das Coisas - IoT**: Plano de curso. Rio de Janeiro, 2023. Disponível em: https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/ee/c2/eec2cefd-1f02-4dc5-bed8-558ebfed92af/gep_-*plano_de_curso-internet_das_coisas-iot-hibrido-2023-*_ajustado.pdf. Acesso em: 06 ago. 2025.

SENAI PARANÁ. Série futuro das profissões: a Indústria 4.0 precisa do Técnico em IoT. **Notícias da Indústria**, 2024. Disponível em: https://www.senaipr.org.br/noticias-da-industria/serie-futuro-das-profissoes-a-industria-40-precisa-do-tecnico-em-iot-2-34126-482197.shtml. Acesso em: 06 ago. 2025.

FOTO DA ESCOLA

ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA

Av. Goiás, 139

Telefone

(11) 2396-1999

Instagram

@senai.itu

Facebok

/senaisp.itu

Site

https://sp.senai.br/unidade/itu/